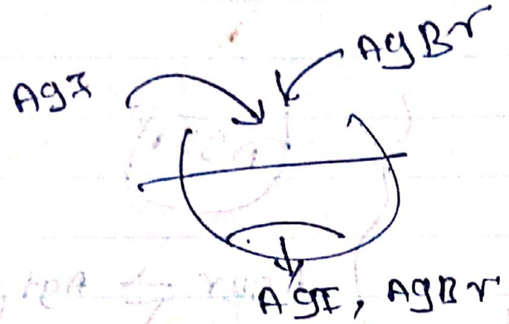
2018 / physical chemistry (01)

2018/07 >



(4) Ksp AgI = $8 \times 10^{-17}\ mol^2 dm^{-6}$

Ksp AgBr = $5 \times 10^{-13}\ mol^2 dm^{-6}$

$AgI_{(s)} \rightleftharpoons Ag^+_{(aq)} + I^-_{(aq)}$

Ksp AgI = $[Ag^+_{(aq)}] \times [I^-_{(aq)}]$

$AgBr_{(s)} \rightleftharpoons Ag^+_{(aq)} + Br^-_{(aq)}$

Ksp $AgBr_{(s)} \rightleftharpoons [Ag^+_{(aq)}][Br^-_{(aq)}]$

Ag^+ ⇒ பொது அயன்.

$$\frac{\text{Ksp AgBr}}{\text{Ksp AgI}} = \frac{[Ag^+][Br^-]}{[Ag^+] \times [I^-]}$$

$$\frac{5 \times 10^{-13}\ mol^2 dm^{-6}}{8 \times 10^{-17}\ mol^2 dm^{-6}} = \frac{[Br^-]}{[I^-]}$$

$$\boxed{\frac{[Br^-]}{[I^-]} = \frac{5}{8} \times 10^4}$$ 04th Answer

(1) ✗

இரு கரைசல்கள் கலக்கப்படுவதற்கு முன்னர் தனித்தனியே உள்ள பொது அயன் [Br⁻], [I⁻] இன் செறிவுகளாகும்.

கரைசல்கள் கலக்கப்படும் பொழுது [Ag⁺] பொது அயனாக மாறுவதனால் [Br⁻], [I⁻] இன் செறிவுகள் வேறுபடும்.

(02)

கலக்கப்படுவதற்கு முன்னர்

~~[illegible]~~

AgI

~~Ksp~~

$AgI \rightleftharpoons Ag^+ + I^-$

$K_{sp}\,AgI = [Ag^+] \times [I^-]$
$\qquad\qquad\quad\; x \qquad\;\; x$

AgI இன் கரைதிறன் x என்க

$K_{sp}\,AgI = x \times x$

$\sqrt{8 \times 10^{-17}\ mol^2dm^{-6}} = x$

$\therefore [I^-] = \sqrt{8 \times 10^{-17}}$

AgBr

$AgBr \rightleftharpoons Ag^+(aq) + Br^-(aq)$

$K_{sp}\,AgBr = [Ag^+] \times [Br^-]$

AgBr இன் கரைதிறன் y என்க

$K_{sp}\,AgBr = y^2$

$\sqrt{5 \times 10^{-13}\ mol^2dm^{-6}} = y$

$[Br^-] = \sqrt{5 \times 10^{-13}}$

கரைசல்கள் கலக்கப்பட்ட பின்

AgI + AgBr → AgI, AgBr

$Ag^+ \rightarrow$ பொது அயன்.

$AgI \rightleftharpoons Ag^+ + I^-$
$\qquad\qquad (x+y) \quad x$

$K_{sp}\,AgI = [Ag^+] \times [I^-]$

$8 \times 10^{-17}\ mol^2dm^{-6} = (x+y)\,x$

$x = \dfrac{8 \times 10^{-17}\ mol^2dm^{-6}}{x+y}$

$\therefore [I^-] = \dfrac{8 \times 10^{-17}}{[Ag^+]}$

$AgBr \rightleftharpoons Ag^+ + Br^-$
$\qquad\qquad (x+y) \quad y$

$K_{sp}\,AgBr = (x+y)\,y$

$y = \dfrac{5 \times 10^{-13}\ mol^2dm^{-6}}{(x+y)}$

$[Br^-] = \dfrac{5 \times 10^{-13}}{[Ag^+]}$

Scanned with CamScanner

(02) ✗

~~$K_{sp} = (x)\times(x+y)$~~

~~$[Ag^+] =$~~ $8\times10^{-17}\ mol^2dm^{-6}$

கரைசல்கள் சேர்க்கப்படும் அயனினையும் என்ன செய்யும்

$K_{sp} = [Ag^+]\times[I^-]$ | $K_{sp} = [Ag^+]\times[Br^-]$

$[Ag^+] = \frac{K_{sp\,AgI}}{[I^-]} = \frac{K_{sp\,AgBr}}{[Br^-]}$

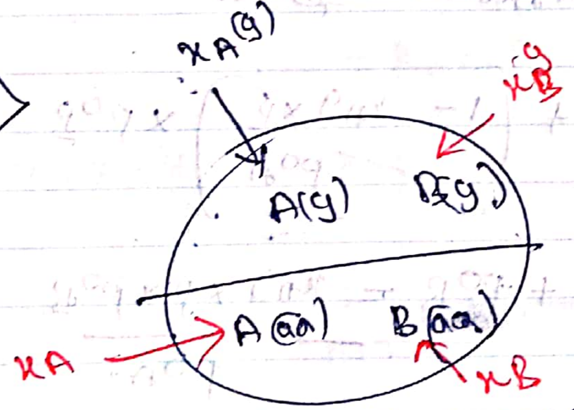
(03) ✗

$[Ag^+] = \frac{8\times10^{-17}}{[I^-]} = \frac{5\times10^{-13}}{[Br^-]}$

(4) ✓

(5) ✗

2018/10



Black pen இனால் குறிக்கப்பட்டவை திரவம் குறிக்கப்பட்டவை

p^0_A → A இன் நிரம்பல் ஆவியமுக்கம்

p^0_B → B இன் நிரம்பல் ஆவியமுக்கம்

p → மொத்த ஆவியமுக்கம்.

இரவுல்ட்டின் விதி

$p_A = x_A \times p^0_A$

$p_B = x_B \times p^0_B$

$x_A + x_B = 1$

$x_B = (1 - x_A)$

$p_B = (1 - x_A)\,p^0_B$

டால்டனின் பகுதி அமுக்க விதி

$p_A = x_A^{g} \times p$

$p_B = x_B^{g} \times p$

$x_A^{(g)} + x_B^{(g)} = 1$

$x_B^{(g)} = (1 - x_A^{(g)})$

$p_B = (1 - x_A^{(g)})\times p$

Scanned with CamScanner

$p_A = x_A\, p^0_A \qquad p_A = x_A^g \times p$

$$x_A \times p^0_A = x_A^g \times p$$

$$x_A = \frac{x_A^{(g)} \times p}{p^0_A} \quad \text{—①}$$

$$p_T = p_A + p_B$$

$$p = x_A^g \times p + x_B \times p^0_B$$

↑ டால்டனின் பகுதி அழுத்த விதி ($x_A^g \times p$)

↑ ரெளல்ட்டின் விதி ($x_B \times p^0_B$)

$$p = x_A^g \times p + (1 - x_A) \times p^0_B$$

சமன்பாடு ①-னை பதிலிட

$$p = x_A^{(g)} p + \left(1 - \frac{x_A^g \times p}{p^0_A}\right) \times p^0_B$$

$$p = x_A^{(g)} p + p^0_B - \frac{x_A^g \times p \times p^0_B}{p^0_A}$$

~~$p/A = \frac{p^0_A\, x_A^g \times p + p^0_B - x_A^g\, p\, p^0_B}{p^0_A}$~~

$$p + \frac{x_A^g \times p \times p^0_B}{p^0_A} - x_A^g\, p = p^0_B$$

$$p\left[1 + \frac{x_A^g\, p^0_B}{p^0_A} - x_A^g\right] = p^0_B$$

$$\frac{p^0_B}{p} = 1 + \frac{x_A^{(g)} p^0_B}{p^0_A} - x_A^g$$

Scanned with CamScanner

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{p^o_B}\left[1 + \frac{x_A^{(g)} p^o_B}{p^o_A} - x_A^{(g)}\right]$$

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{p^o_B} + \frac{x_A^{(g)}}{p^o_A} - \frac{x_A^{(g)}}{p^o_B}$$

$$\boxed{\frac{1}{p} = \frac{1}{p^o_B} + x_A^{(g)}\left(\frac{1}{p^o_A} - \frac{1}{p^o_B}\right)}$$

02nd answer

short cut

இரவோல்ட்டின் விதி

$p_A = x_A \times p^o_A$

$p_B = x_B \times p^o_B$

டோல்டனின் பகுதி அமுக்கவிதி

$p_A = x_{A(g)} \times p$

$p_B = (1 - x_A^{(g)}) \times p$

$x_A \times p^o_A = x_A^g \times p$

$$x_A = \frac{x_A^g \times p}{p^o_A}$$

$x_B \times p^o_B = (1 - x_A^g) \times p$

$$x_B = \frac{(1 - x_A^g) \times p}{p^o_B}$$

$x_A + x_B = 1$

$$\frac{x_A^g \times p}{p^o_A} + \frac{(1 - x_A^g) \times p}{p^o_B} = 1$$

$$p\left(\frac{x_A^g}{p^o_A} + \frac{1 - x_A^g}{p^o_B}\right) = 1$$

$$\frac{x_A^g}{p^o_A} + \frac{1}{p^o_B} - \frac{x_A^g}{p^o_B} = \frac{1}{p}$$

Scanned with CamScanner

(06)

$$\frac{x_{Ag}}{p^o_A} - \frac{x_{Ag}}{p^o_B} + \frac{1}{p^o_B} = \frac{1}{p}$$

$$\boxed{\left(\frac{1}{p^o_A} - \frac{1}{p^o_B}\right) x_{Ag} + \frac{1}{p^o_B} = \frac{1}{p}}$$ 02nd Ans

14)

	$2A(g)$ ⇌	$B(g)$
ஆரம்பம்	C	
சமநிலை	$\frac{C}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{2}C - C}{2\sqrt{2}}$

தாக்கவீதம் α [தாக்கி]^n

$R \alpha [A(g)]^2$, $R \alpha C^2$ —— ①

$\frac{50}{100} \times R \alpha [A]^2$ —— ②

$\frac{①}{②} \Rightarrow 2 = \frac{C^2}{[A]^2}$

$[A] = \frac{C}{\sqrt{2}}$

ஆரம்பத்தில் A(g) இன் mol C எனக் ... தாக்கவீதம் ஆரம்பதாக்கவீதத்தின் 50% உள்ள பொழுது தாக்கவீதம் A இன் mol $= \frac{C}{\sqrt{2}}$

∴ பரிகையுற்ற mol A $= C - \frac{C}{\sqrt{2}}$

$= \frac{C\sqrt{2} - C}{\sqrt{2}}$

∴ உருவான mol B $= \left(\frac{C\sqrt{2} - C}{\sqrt{2}}\right) \times \frac{1}{2}$

Scanned with CamScanner

ஆரம்பத்தில் $PV = nRT$

$$P_0 \times V = C \times R \times T \quad \text{— (1)}$$

சமநிலையில் $PV = nRT$

$$P_t \times V = \left(\frac{C}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}C - C}{2\sqrt{2}} \right) \times RT \quad \text{— (2)}$$

$$\frac{(2)}{(1)} \Rightarrow \frac{P_t}{P_0} = \frac{\frac{2C + \sqrt{2}C - C}{2\sqrt{2}}}{C}$$

$$\boxed{\frac{P_t}{P_0} = \frac{1+\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}}$$

15) $HA \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}$

$$K_{a1} = \frac{[H^+] \times [A^-]}{[HA]}$$

$HB \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + B^-_{(aq)}$

$$K_{a2} = \frac{[H^+] \times [B^-]}{[HB]}$$

$[HA] = [HB] = 1 \, mol \, dm^{-3}$

$$\frac{K_{a1}}{K_{a2}} = \frac{[H^+] \times [A^-]}{[HA]} \times \frac{[HB]}{[H^+] \times [B^-]}$$

$$\frac{[A^-]}{[B^-]} = \frac{K_{a1}}{K_{a2}}$$

$$\log_{10} \frac{[A^-]}{[B^-]} = \log \frac{K_{a1}}{K_{a2}}$$

Scanned with CamScanner

$\log \frac{[A^-]}{[B^-]} = \log K_{a1} - \log K_{a2}$ $\quad$ $pK_a = -\log_{10} K_a$

$= -\log K_{a2} + \log K_{a1}$

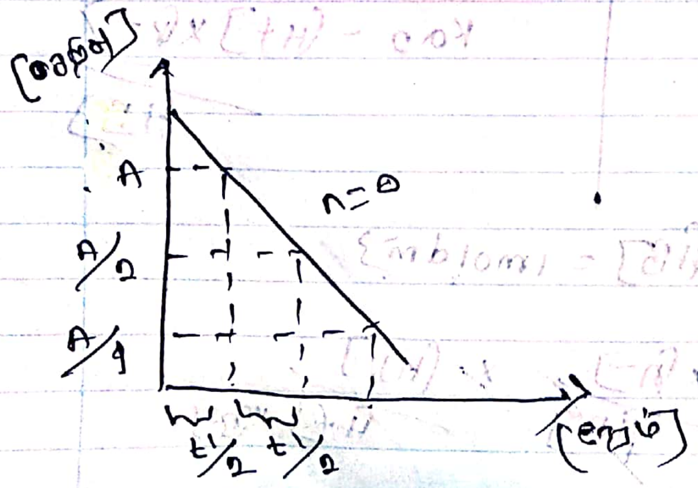
$\log \frac{[A^-]}{[B^-]} = 5 - 4.7$ ← ($-\log_{10} K_{a1} = 4.7$; $\log_{10} K_{a1} = -4.7$)

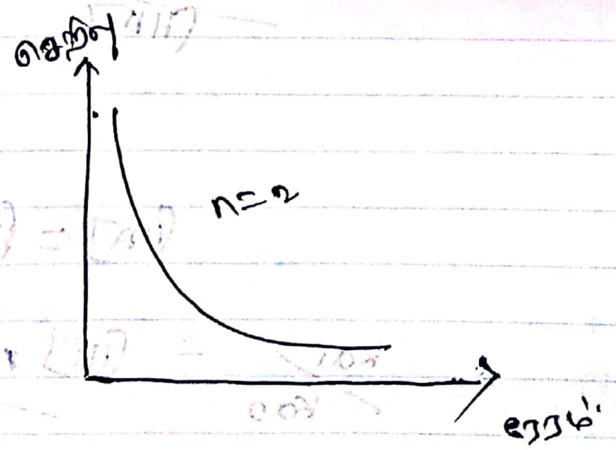
$= 0.3$ //

17) தாக்கம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது குறித்த ஒரு கூறின் செறிவு அரை மடங்காகுவதற்கு எடுக்கும் காலம் அரைவாழ்வு காலம் எ/ப.

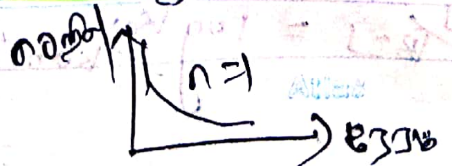
0 வரிசைத்தாக்கம் எனின்:
அரைவாழ்வு காலம் $\propto$ [தாக்கி]

2ம் வரிசைத் தாக்கம் எனின்:
அரைவாழ்வு காலம் $\propto \frac{1}{[\text{தாக்கி}]}$





1ம் வரிசைத் தாக்கம் எனின் அரைவாழ்வு காலம் தாக்கியின் செறிவில் தங்கியிராது.



(1) (x)

எப்பொழுதும் என்பதனால் Answer X

0ம் வரிசைத் தாக்கம் மட்டுமே தாக்கியின் செறிவில் தங்கியிராது.

0ம் வரிசைத் தாக்கம் எனின்

$t_{1/2} \propto$ [தாக்கி]

2ம் வரிசைத் தாக்கம் எனின்

$t_{1/2} \propto \frac{1}{[\text{தாக்கி}]}$

(2) ✓

உதாரணமாக

$A_{(g)} \longrightarrow B_{(g)}$

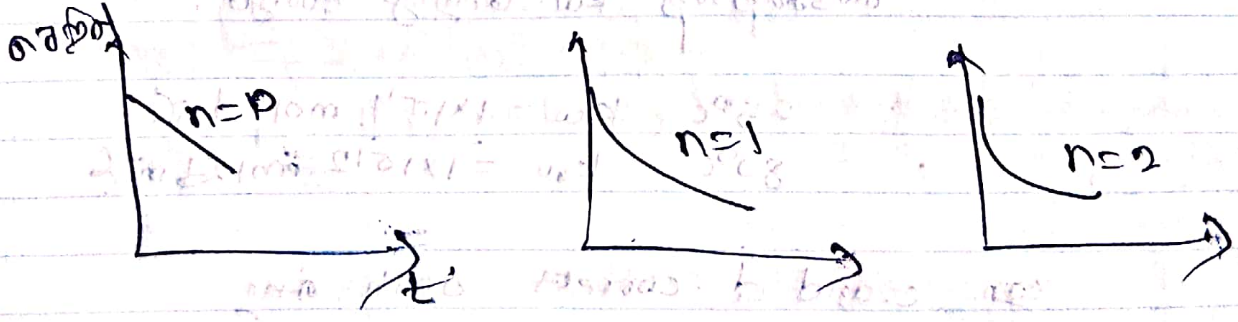
$R = k[A]$

k அதிகரித்தால் தாக்கவீதம் அதிகரிக்கும், எனவே அரைவாழ்வு காலம் குறையும்,

இல்லாமல் k குறைவடைந்தால் தாக்கவீதம் குறையும், எனவே அரைவாழ்வு காலம் அதிகரிக்கும்.

(3). தாக்கத்தின் வரிசையைச் சார்ந்திருக்கும்.

(x)

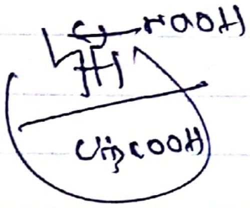


(4) (x) வெப்பநிலையை சார்ந்திருக்கும்,

வெப்பநிலை மாற்றமடையும் பொழுது தாக்கவீதம், தாக்கவீதமாறிலி என்பன மாற்றமடையும் எனவே அரைவாழ்வு காலமும் மாறும்.

(5) X

31) உதாரணமாக CH_3COOH இற்கும் NaOH இற்கும் இடையிலான நியமிப்பைத் தருக



$CH_3COOH + NaOH \rightleftharpoons CH_3COO^-Na^+ + H_2O$

நீர்

$CH_3COO^-Na^+ + H_2O \rightarrow CH_3COOH + OH^-$

a) வெப்பநிலையின் செறிவு மாறும் பொழுது பெறப்படும் வெப்பநிலை வன்கார உப்பின் செறிவும் மாறுபடும். எனவே அது நீரின் அயனாக்கத்தால் பெறப்படும் OH^- இன் அளவு மாறுபடும், pH மாறுபடும். ✗

b) ✗

c) Ka → வெப்பநிலையில் மட்டுமே தங்கியுள்ளது

d) ✓ $K_w = [H^+] \times [OH^-]$

வெப்பநிலையின் செறிவு மாறும் பொழுது H^+ இன் செறிவு மாறினாலும் $[H^+], [OH^-]$ க்கு இடையிலான பெருக்கத்தை K_w மாறாது பேணும்.

25°C $K_w = 1\times10^{-14}$ $mol^2 dm^{-6}$
80°C $K_w = 1\times10^{-12}$ $mol^2 dm^{-6}$

c and d correct 05th ans

18) 4th Answer

விளக்கம்: மின்கலத்தின் மின்னியக்க விசையானது மின்வாய் திரவாணி -களில் தங்கியிருக்கும்.

→ வெப்பநிலை:-

* கலம் தொழிற்படும் பொழுது நடைபெறக்கூடிய மூலத்தாக்கம் புறவெப்பவுறி -யதாகும், இதனால் கலம் தொழிற்படும் பொழுது சக்தி வெளியேறும், எனவே நேரத்துடன் தொகுதியின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்.

* வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது மின்கலத்தின் மின்னியக்கவிசை குறைவடையும்.

→ Annode, cathode ஆகப் பயன்படுத்தப்படும் கரைசலின் செறிவு

→ Annode ஆகப் பயன்படுத்தப்படும் கரைசலின் செறிவு

* Annode ஆகப் பயன்படுத்தப்படும் கரைசலின் செறிவு அதிகரிக்கும் பொழுது தாக்க சமநிலை முன்நோக்கி நகரும் / ஏனின் செறிவு குறைவடையும்.

* இதனால் நேர்மின்புல செறிவு அதிகரிக்கும், எனவே மின்வாய் அழுத்தம் அதிகரிக்கும் / Emf குறைவடையும்.

Ex:-

Zn/Cu மின்கலத்தினைக் கருதின்.

Annode இல் ⊖ இல்

$$Zn_{(s)} \rightleftharpoons Zn^{2+}_{(aq)} + 2e$$

→ நேர்மின்புல செறிவு ↑ → மின்வாய் அழுத்தம் ↑

$$E^\ominus_{கலம்} = E^\ominus_{cathode} - E^\ominus_{Annode}$$

→ cathode ஆகப் பயன்படுத்தப்படும் கரைசலின் செறிவு

* cathode ஆகப் பயன்படுத்தப்படும் கரைசலின் செறிவு அதிகரிக்கும் பொழுது தாக்க சமநிலை முன்நோக்கி நகரும், இதனால் விளைவாகும் ஏனின் செறிவு குறைவடையும், நேர்மின்புல செறிவு கூடும், எனவே மின்வாய் அழுத்தம் அதிகரிக்கும் / Emf குறைவடையும்.

Ex:- Zn / Cu மின்கலத்தினைக் கருதின்

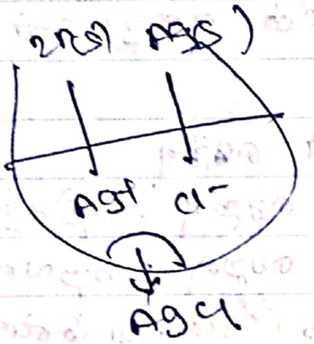
cathode இல் ⊕.

$Cu^{2+}(aq) + 2e \rightleftharpoons Cu(s)$

→ ஏற்றமின்வாய் அழுத்தம் ↓ → மின்வாய் அழுத்தம் ↑.

$E^{\theta}_{கலம்} = E^{\theta}_{cathode} - E^{\theta}_{Annode}$

27)



$Zn^{2+} + 2e \rightarrow Zn(s) \quad E^{\theta} = -0.76V$

$Ag^{+} + e \rightarrow Ag(s) \quad E^{\theta} = 0.8V$

* ஏற்றமின்வாய் அழுத்தம் கூடியது cathode
எதிர்மின்வாய் அழுத்தம் கூடியது Annode
∴ Zn → Annode , Ag → cathode

Annode இல் ⊖ இல்

$Zn(s) \rightleftharpoons Zn^{2+}(aq) + 2e$

cathode ⊕ இல்

$Ag^{+}(aq) + e \rightleftharpoons Ag(s)$

$AgCl \rightleftharpoons Ag^{+} + Cl^{-}$

cathode இல் தாழ்த்தல் வளைத்தாக்கம் நடைபெறும் எனவே Ag^+ ஆனது $Ag(s)$ ஆக மாற்றப்படுவதனால் கரைசலில் Ag^+ இன் செறிவு குறையும்.
∴ லீ சற்றலியன் தத்துவத்தின் படி AgCl இன் கரைதிறன் அதிகரிக்கும்.

30) $S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} + 2H^+{}_{(aq)} \rightarrow H_2O_{(l)} + SO_{2(g)} + S_{(s)}$

தரப்பட்ட 0.01 M செறிவுடைய $S_2O_3^{2-}{}_{(aq)}$ இன் கனவளவுகளை மாற்றி மாற்றி H^+ இன் மாறாத கனவளவுடன் சேர்ப்பதன் மூலம் உருவாகும் விளைவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட பரிசோதனை மூலம் தாக்க வரிசை துணியப்படுகின்றது

∴ தாக்கவீதம் $\propto$ [தாக்கி]^n

தொடக்க தாக்கவீதம் $\propto [S_2O_3^{2-}{}_{(aq)}]^m \times [H^+{}_{(aq)}]$ — மாறிலியாக பேணல்

$R \propto \left(\frac{0.01\,v}{V}\right)^m$

- $0.01\,v$ ← cv = சேர்க்கப்பட்ட mol எண்ணிக்கை
- V ← மொத்தக் கனவளவு
- ← விளைவின் செறிவு

$R \propto \left(\frac{v}{V}\right)^m$

31) a) தாக்கவரிசை பரிசோதனை ரீதியாக துணியப்படுகின்ற ஒரு பெறுமானம், அது வெப்பநிலையுடன் மாறாது ×

b) தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தியானது ஒளி, சதிர், ஊக்கி என்பவற்றில் மட்டுமே தங்கியுள்ளது ×

c) ×

d) ✓

விளக்கம்:- k_1, k_2 என்பன ஒன்றாக தாக்கவீத மாறிலிகள் என அழைக்கப்படும்.

(k_1, k_2)

* தாக்கவீத மாறிலிகள் பின்வரும் இரு காரணிகளில் மட்டுமே தங்கியுள்ளது
  - ஊக்கி
  - வெப்பநிலை

* ஊக்கியின் முன்னிலையில் முற்திசைத் தாக்கவீத மாறிலி, பிற்திசைத் மாறிலி என்பன சமமாணிகளாய் அதிகரிக்கும்.

* வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது
  → புறவெப்பத்தாக்கம் எனின் முற்திசைத்தாக்கவீத மாறிலியிலும் பிற்திசைத்தாக்கவீத மாறிலி அதிகம் அதிகரிக்கும்.
  → அகவெப்பத்தாக்கம் எனின் பிற்திசைத்தாக்கவீத மாறிலியிலும் முற்திசைத்தாக்கவீத மாறிலி அதிகம் அதிகரிக்கும்.

** சமநிலை மாறிலி Kp, Kc என்பன வெப்பநிலையால் மட்டுமே தங்கியிருக்கும்

~~புறவெப்பத்தாக்கம்~~

* வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது
  → புறவெப்பத்தாக்கம் எனின் சமநிலை மாறிலி Kp, Kc என்பன குறைவடையும்.
  → அகவெப்பத்தாக்கம் எனின் சமநிலை மாறிலி Kp, Kc என்பன அதிகரிக்கும்.

புறΔ → $K_c = \frac{k_1}{k_2}$ (K_c ↓, K_p ↓, k_2 ↑↑)

அகΔ ⇒ $K_c = \frac{k_1}{k_2}$ (K_c ↑, K_p ↑, k_1 ↑↑)

---

* வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது தாக்கவீதம் அதிகரிக்கும்.

* வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது
  → புறவெப்பத்தாக்கம் எனின் சமநிலை பிற்திசையில் நகரும்
  → அகவெப்பத்தாக்கம் எனின் சமநிலை முற்திசையில் நகரும்

Scanned with CamScanner

(37) $C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g)$

700°C	$CO(g)$ %	→ 60
800°C	$CO(g)$ %	→ 80

வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது $CO(g)$ இன் அளவு அதிகரிக்கின்றது எனவே தாக்கம் முற்திசையால் நகர்ந்துள்ளது.

∴ அக Δ தாக்கம்.

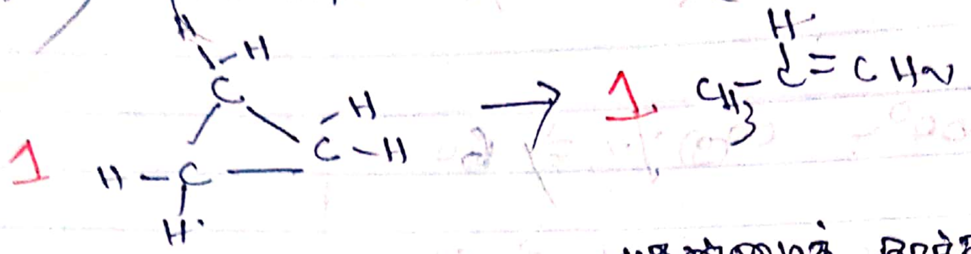
a) ✓
b) ×
c) இலச்சற்றலியன் தத்துவத்தின் படி

- புறவெப்பத்தாக்கம்
  - T↑ → சமநிலை பின்திசையால் நகரும்.
  - T↓ → சமநிலை முற்திசையால் நகரும்.
- அக Δ
  - T↑ → சமநிலை முற்திசையால் நகரும்.
  - T↓ → சமநிலை பின்திசையால் நகரும்.

d) × திண்ம அளவு சமநிலையைப் பாதிப்பதில்லை

~~2018/22~~

2018/38) சைக்ளோபுறொப்பேன் (propen)

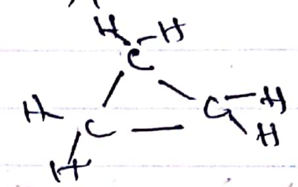


முதன்மைத் தாக்கம்.

இதனை வெளிப்படையாகப் பார்ப்பதற்கு சற்று சமனம் போன்று தோன்றும், எனினும் இது இருவகையான வளை.

சைக்ளோபுறொப்பேன்:
prop → 3 carbon
an → single bond
சைக்ளோ → வளைய வடிவம்.

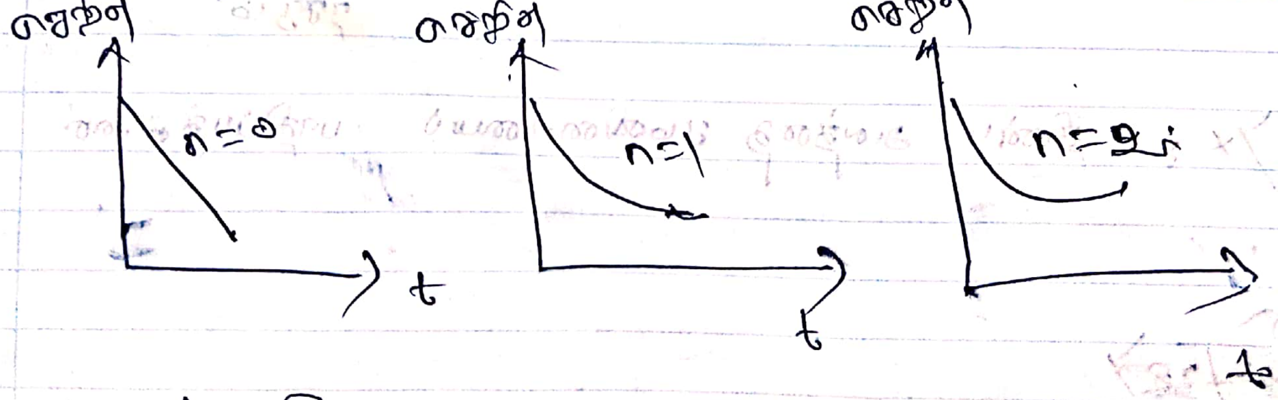
சைக்ளோபுறொப்பேன் இன் கட்டமைப்பு



3 carbon அணு வளைய வடிவில் single bond ஆல் இணைந்திருக்கும்.

a) x

இது ஒரு முதலாம் வரிசைத் தாக்கம், ஒரு வரிசைத் தாக்கத்தின் அரைவாழ்வு காலம் செறிவை சார்ந்திருப்பதில்லை.



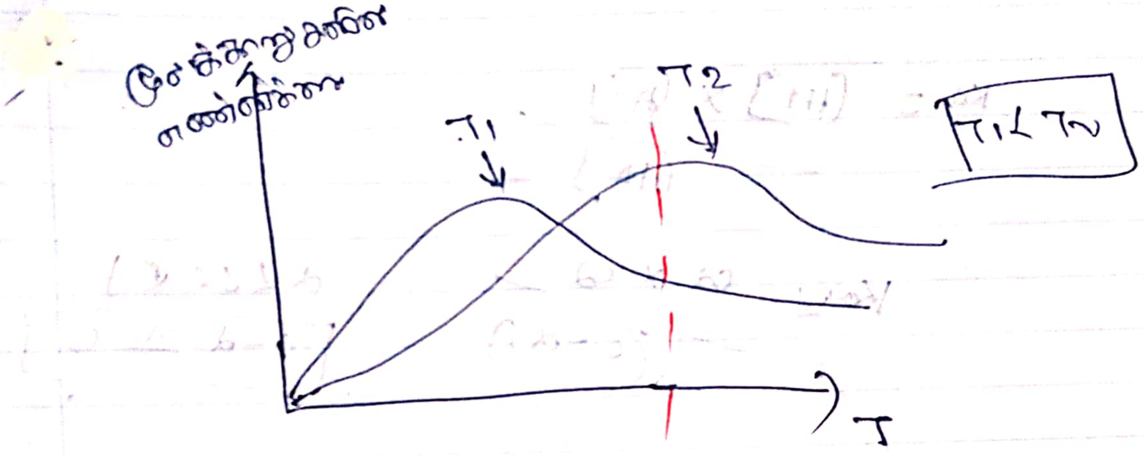
$T_{1/2} \propto$ (தாக்கி)

$T_{1/2}$ தாக்கியின் செறிவை சார்ந்திருப்பதில்லை

$T_{1/2} \propto \frac{1}{(தாக்கி)}$

b) ✓

c) ✓ வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் பொழுது தாக்கவீதம் அதிகரிக்கும். எனவே ஏவற்சக்தியைத் தாண்டும் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்.



ஏவற்சக்தியைத் தாண்டிய மூலக்கூறு -களின் எண்ணம் T2 இல் அதிகம்.

d) ✗

b and c correct
2nd Answer

43) ஊக்கி முன்னிலையில் இருதிசை ஏவற்சக்திகளும் சம அளவு குறைவடையும், எனவே இருதிசைத் தாக்கவீதங்களும் சம அளவில் அதிகரிக்கும்.

49) ஐதாக்கப்படும் பொழுது

$[H^+] \downarrow \rightarrow pH \uparrow$

$$HA \rightleftharpoons H^+(aq) + A^-(aq)$$

ஆரம்பம் c

சமநிலை $(c - c\alpha)$ $\quad c\alpha \quad c\alpha$

$\alpha \rightarrow$ சாயற் பிரிகை அளவு

$$K_a = \frac{[H^+] \times [A^-]}{[HA]}$$

$$K_a = \frac{c\alpha \times c\alpha}{(c - \alpha)}$$

$\alpha <<< 1$

$c - \alpha \simeq c$

$$K_a c = (c\alpha)^2$$

$$K_a = c\alpha^2$$

$$\alpha = \sqrt{K_a / c}$$

$$\alpha = \sqrt{K_a / c}$$

ஐதாக்கப்படும் பொழுது செறிவு குறையும், எனவே சாயற் பிரிகை அளவு அதிகரிக்கும்.

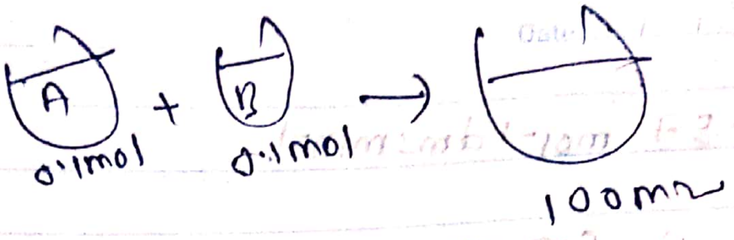
~~[illegible]~~

ஐதாக்கப்படும் பொழுது $[H^+]$ இன் செறிவு குறையும்

$\therefore$ pH கூடும்.

Scanned with CamScanner

2018/03/02



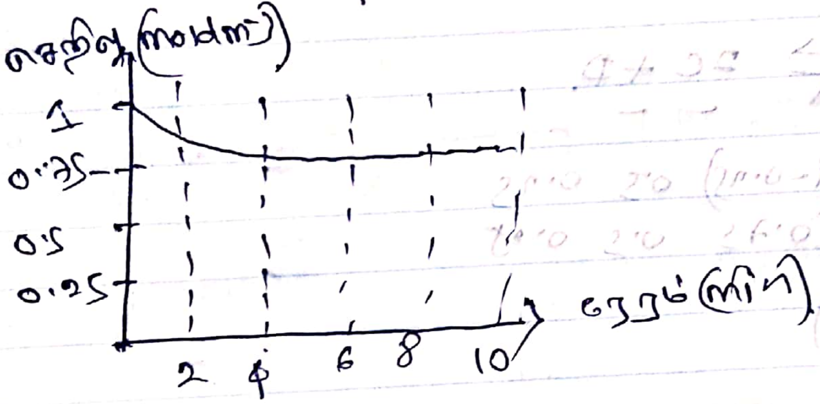
~~A+B ⇌ 2C+D~~

100ml கரைசலில்

$[A] = \frac{0.1 mol}{100\times10^{-3} dm^3} = 1 mol dm^{-3}$

$[B] = 1 mol dm^{-3}$

$A + B \rightleftharpoons 2C + D$



i) ஆரம்ப mol A = $1 mol dm^{-3} \times 100\times10^{-3}$

4 நிமிடங்களின் பின் mol A = $0.75 \times 100\times10^{-3}$ mol

4 நிமிடங்களில் தாக்கமுற்ற mol = $100\times10^{-3} - 75\times10^{-3}$

25×10^{-3} mol.

ii) இல்லை

04 நிமிடங்களில் தாக்கம் சமநிலையை அடைகின்றது (or) முந்தாக்க வீதமும் பிற்தாக்க வீதமும் சமனாக வருகின்றது

04 நிமிடங்களின் பின் A இன் செறிவில் மாற்றமில்லை எனவே தாக்கம் சமநிலை அடைகின்றது

Scanned with CamScanner

iii) $k_1 = 8.57\ mol^{-1} dm^3 min^{-1}$

$R_0 = k_1 \times [A][B]$

$R_0 = 8.57\ mol^{-1} dm^3 min^{-1} \times 1\ mol\ dm^{-3} \times 1\ mol\ dm^{-3}$

$R_0 = 8.57\ mol\ dm^{-3} min^{-1}$ //

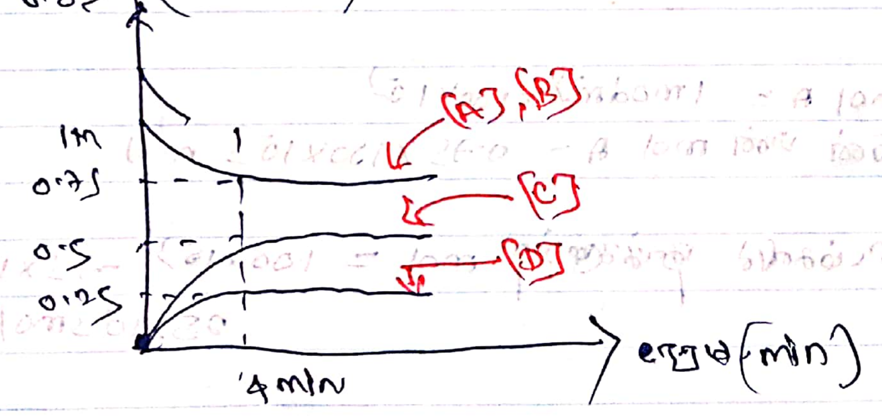
iv) தாக்கமுற்ற $[A] = 0.25\ M$

உருவான $[C] = 0.25 \times 2\ M$.

உருவான $[D] = 0.25\ M$

$$A + B \rightleftharpoons 2C + D$$

	A	B	2C	D
ஆரம்பம்	1M	1M	–	–
சமநிலை	(1−0.25)	(1−0.25)	0.5	0.25
	0.75	0.75	0.5	0.25



v) $K_c = \dfrac{[C]^2 \times [D]}{[A] \times [B]}$

$K_c = \dfrac{(0.5\ mol\ dm^{-3})^2 \times 0.25\ mol\ dm^{-3}}{0.75\ mol\ dm^{-3} \times 0.75\ mol\ dm^{-3}}$

$K_c = 1.11 \times 10^{-1}\ mol\ dm^{-3}$

Scanned with CamScanner

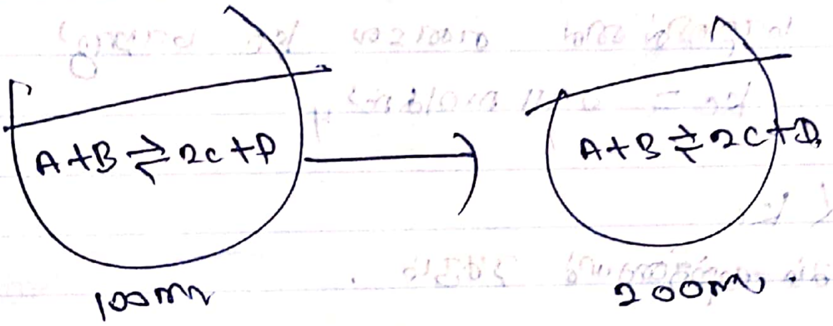
vi) $\frac{k_1}{k_2} = K_c$

$k_2 = \frac{k_1}{K_c}$

$= \frac{8.57\ mol^{-1}\ dm^3\ min^{-1}}{1.11 \times 10^{-1}\ mol\ dm^{-3}}$

$k_2 = 1.67 \times 10^2\ mol^{-2}\ dm^6\ min^{-1}$

vii)



கனவளவு இரட்டிப்பாக்கும் போது செறிவு மாற்றமடையும்

$[A] = \frac{0.75}{2}$ $[B] = \frac{0.71}{2}$ $[C] = \frac{0.5}{2}$ $[D] = \frac{0.25}{2}$

முன்முகத் தாக்கவீதம் (R_1) $= 18.57\ mol^{-1}dm^3 min^{-1} \times \left(\frac{0.75\ mol\ dm^{-3}}{2}\right)^2$

$R_1 = 2.61\ mol\ dm^{-3} min^{-1}$

பின்முகத் தாக்கவீதம் R_2 $= k_2 [C]^2 [D]$

$167\ mol^{-2} dm^6 min^{-1} \times \left(\frac{0.5}{2}\right)^2 \times \frac{0.25}{2}$

$R_2 = 1.3\ mol\ dm^{-3}\ min^{-1}$

$R_1 > R_2$

∴ தேறிய தாக்கம் முன்திசையால் நிகழும்.

Scanned with CamScanner

02

Q_c $A + B \rightleftharpoons 2C + D$

$$Q_c = \frac{\left(\frac{0.5\ mol\,dm^{-3}}{2}\right)^2 \times \frac{0.25\ mol\,dm^{-3}}{2}}{\left(\frac{0.75\ mol\,dm^{-3}}{2}\right)^2}$$

$Q_c = 0.056\ mol\,dm^{-3}$

வெப்பநிலை மாறவில்லை எனவே K_c மாறாது

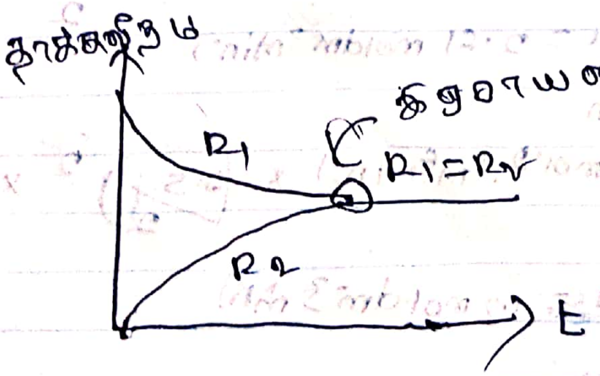
$K_c = 0.111\ mol\,dm^{-3}$

$Q_c < K_c$

∴ தாக்கம் முற்திசையாக நகரும்.

விளக்கம்:-

* மூடிய தொகுதி ஒன்றில் வெப்பநிலை, அமுக்கம் என்பன மாறாதவிடத்து முற்திசைத்தாக்கவீதமும் பிற்திசைத் தாக்கவீதமும் சமனாக உள்ள ஓர் இயக்க சமநிலை பெறப்படும். இவ் இயக்க சமநிலை ஓர் மாறிலியாகும்.



* குறித்த ஒரு தாக்கம் இரசாயன சமநிலையை அடைந்த பின்னர்

→ முற்திசைத்தாக்கவீதமும் பிற்திசைத்தாக்கவீதமும் சமனாகும்.

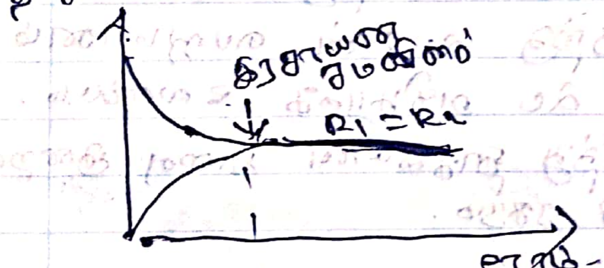
~~தாக்கம் சமநிலை பெறப்படும்~~

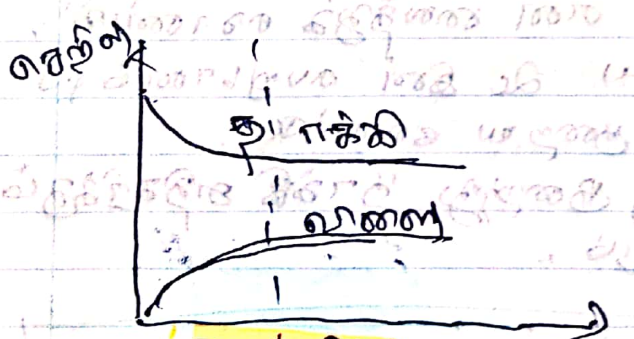
→ முற்திசைத்தாக்கவீதமும் பிற்திசைத்தாக்கவீதமும் நேரத்துடன் மாறாது காணப்படும்.

→ தாக்கி, விளைவுகளின் செறிவுகள் நேரத்துடன் மாறாது பேணப்படும்.

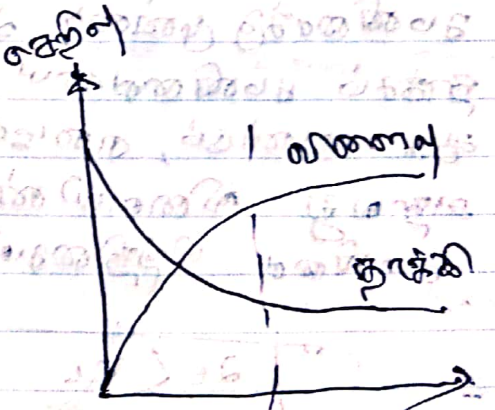
* குறித்த தாக்கம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது தாக்கியின் செறிவு குறைவடையும், விளைவின் செறிவு அதிகரிக்கும். எனினும் குறித்த தாக்கம் இரசாயன சமநிலையை அடைந்த பின்னர் செறிவுகள் பின்வருமாறு காணப்படலாம்.

[தாக்கி] = [விளைவு]
[தாக்கி] > [விளைவு]
[தாக்கி] < [விளைவு]



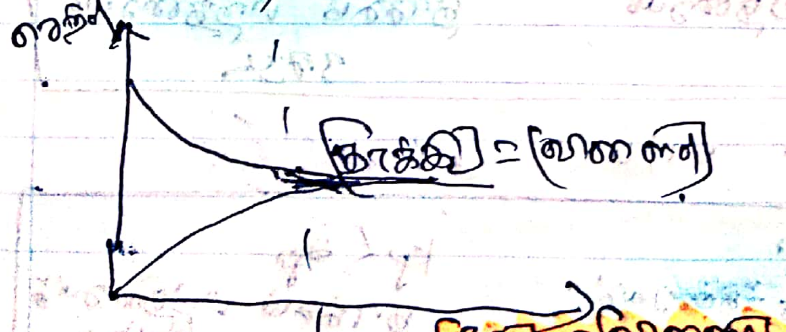


[தாக்கி] > [விளைவு]



~~[தாக்கி] > விளைவு~~

[விளைவு] > [தாக்கி]



[தா] = [விளைவு]

Qc பற்றிய விளக்கம்

* ஒரு வினையை அறிவதற்கு Qc, Kc பற்றிய அறிவுகள் தேவைப்படும்

Kc, Qc இரண்டும் ஒன்றுதான்

Qc → சமநிலைக்கு முன்னர் பாவிக்கப்படும்

Kc → சமநிலைக்கு பின்னர் பாவிக்கப்படும்.

Kc ஆனது வாயு அவத்தை, திரவ அவத்தை இரண்டிற்கும் பயன்படுத்தப்படும் Qc உம் அவ்வாறே

Kc, Qc என்பது வாயு, திரவ அவத்தைகளின் = $\frac{\text{விளைவு}}{\text{தாக்கி}}$

உதாரணமாக $K_c = 40$ என வைத்துக் கொண்டால்.

→ சமநிலைக்கு முன்னர் $Q_c = 30$ என வைத்துக் கொண்டால், தாக்கம் சமநிலையை அடைவதற்கு Qc இன் பெறுமானம் 40 ஆக வேண்டும், எனவே Qc அதிகரிக்க வேண்டும். அதாவது விளைவின் அளவு அதிகரித்து தாக்கியின் அளவு குறைவடையும் / சமநிலை முந்திசையில் நகரும்.

→ சமநிலைக்கு முன்னர் $Q_c = 50$ என வைத்துக் கொண்டால், தாக்கம் சமநிலையை அடைய Qc இன் பெறுமானம் 40 ஆக வேண்டும், எனவே Qc குறைய வேண்டும். அதாவது விளைவின் அளவு குறைந்து தாக்கி அதிகரிக்கும் / சமநிலை பின்திசையில் நகரும்.

$Q_c < K_c$ தாக்கம் முந்திசையில் நகரும்	$K_c < Q_c$ தாக்கம் பின்திசையில் நகரும்

இவ்வாறே Kp இற்கும் கா/ம

$Q_p < K_p$ தாக்கம் முந்திசையில் நகரும்,	$K_p < Q_p$ தாக்கம் பின்திசையில் நகரும்.

Scanned with CamScanner

2018/05/27

$M(CO_3)_2.nH_2O_{(s)} \rightarrow M(CO_3)_{2(s)} + nH_2O_{(g)}$

$T \rightarrow 400K$
$V \rightarrow 0.08314\,m^3$
$P \rightarrow 1.6\times10^4\,Pa$

$PV = nRT$

$$n_{H_2O} = \frac{PV}{RT}$$

$$= \frac{1.6\times10^4\,Pa \times 0.08314\,m^3}{8.314\,J\,mol^{-1}K^{-1} \times 400K}$$

$= 0.4\,mol$

[illegible] $(0.1 \times n) = 0.4$
$n = 0.1$

0.1 mol of $M(CO_3)_2.nH_2O$ [illegible] 0.4 mol CO_2 [illegible].
$\therefore n = 4$ //

b)

$M(CO_3)_{2(s)} \xrightarrow{\Delta} MO_{2(s)} + 2CO_{2(g)}$

$T \rightarrow 800K$
$V \rightarrow 0.08314\,m^3$
$P \rightarrow 4.2\times10^4\,Pa$

Scanned with CamScanner

i) 800K මේ [struck out]

$pV = nRT$

$n_{Total} = \frac{PV}{RT}$

$= \frac{4.2 \times 10^4 pa \times 0.08314 m^3}{8.314 J mol^{-1} K^{-1} \times 800K}$

$n_{Total} = 0.525 mol$ //

$pH_2O = y_{H_2O} \times p_{Total}$

$= \frac{0.4 mol}{0.525 mol} \times 4.2 \times 10^4 pa$

$pH_2O(g) = 3.2 \times 10^4 pa$ //

ii) [struck out] $p_{Total} = pH_2O + pCO_2$

$pCO_2 = 4.2 \times 10^4 - 3.2 \times 10^4$

$1 \times 10^4 pa$

iii) $kp = pCO_2^2$

$(1 \times 10^4 pa)^2$ [struck out]

$kp = 1 \times 10^8 pa^2$ //

iv) $M(CO_3)_2(s) \longrightarrow MO_2 + 2CO_2(g)$

[struck out]

$pCO_2 = yCO_2 \times pT$

$pCO_2 = \frac{nCO_2}{n_{Total}} \times pT$

$nCO_2 = \frac{pCO_2}{RT} \times n_{Total}$

Scanned with CamScanner

$$n_{CO_2} = \frac{1 \times 10^4}{4.2 \times 10^4} \times 0.525$$

$n_{CO_2} = 0.125$ mol

உருவான mol $CO_2(g) = 0.125$ mol
பிரிகை அடைந்த mol $M(CO_3)_2(s) = \frac{0.125 \text{ mol}}{2}$

பிரிகை அடைந்த $M(CO_3)_2(s)$ இன்
மூலர் சதவீதம் $= \frac{0.125/2}{0.1 \text{ mol}} \times 100$

$= \boxed{62.5\%}$

v) $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
தொகுதி சமநிலையில் உள்ளது எனவே $\Delta G = 0$

$0 = \Delta H - T\Delta S$

$\Delta S = \frac{\Delta H}{T}$

$\frac{40000 \text{ J mol}^{-1}}{800 \text{ K}}$

$\Delta S = 50 \text{ J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$

① vi) வெப்பநிலையை அதிகரித்தல்
CO_2 ஐ அகற்றுதல்

Scanned with CamScanner

c)

i)

$$M_{(g)} + \tfrac{1}{2}O_{2(g)} \xrightarrow{\Delta H = -50\ kJmol^{-1}} MO_{2(g)}$$

$\Delta H = ?$; 0 ; -400

$M_{(s)} + O_{2(g)}$

சுற்றின் விதிப்படி

$\Delta H + -50 = -400$

$\Delta H = -350\ kJmol^{-1}$

ii)

$$\tfrac{1}{2}O_2 + MO_{(g)} \xrightarrow{\Delta H = ?} M_{(g)} + O_{(g)} + \tfrac{1}{2}O_{2(g)}$$

$-350\ kJmol^{-1}$; $249.2\ kJmol^{-1}$

$M_{(s)} + O_{2(g)} \xrightarrow{800\ kJmol^{-1}} M_{(g)} + O_{2(g)}$

சுற்றின் விதிப்படி

$\Delta H + -350 = 800 + 249.N$

$\Delta H = 1399.2\ kJmol^{-1}$

iii)

$$MO_{2(g)} \xrightarrow{\Delta H = ?} M_{(g)} + 2O_{(g)}$$

$-350\ kJmol^{-1}$; 249.2×2

$M_{(s)} + O_{2(g)} \xrightarrow{800} M_{(g)} + O_{2(g)}$

$\Delta H - 350 = 800 + (249.2 \times 2)$

$\Delta H^{\circ} = 1698.4\ kJmol^{-1}$

Scanned with CamScanner

∴ NO_2 இல் NO இன் பிணைப்பு பிரிகை சக்தி $= \frac{1698.4}{2}$

$= 849.2\ kJ\ mol^{-1}$

ii)

$$NO_2(g) \rightarrow NO(g) + \tfrac{1}{2}O_2(g)$$

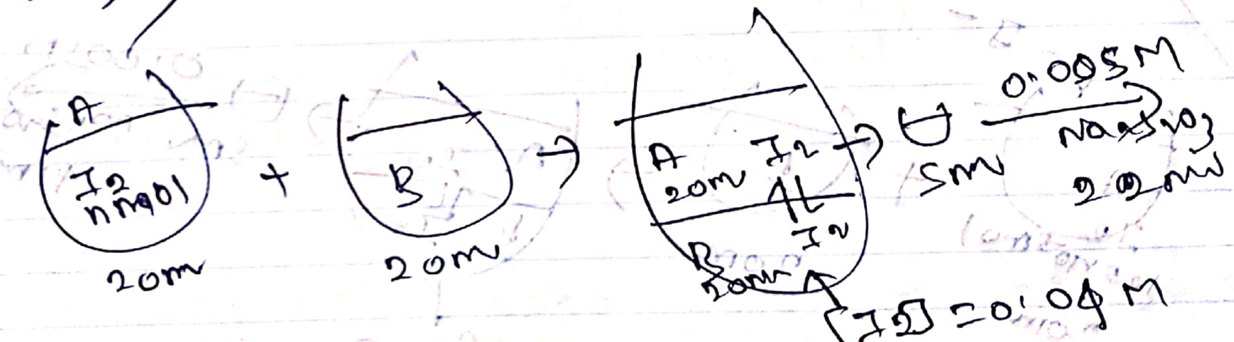
$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$= 50\times10^{3}\ J\ mol^{-1} - (2000\ K \times 30\ J\ mol^{-1}K^{-1})$$

$$\Delta G = -10\ kJ\ mol^{-1}$$

∴ 2000K இல் குறித்த தாக்கம் சமநிலையானது

2018 / 06 / a)



i) $I_2 + 2Na_2S_2O_3 \rightarrow 2NaI + Na_2S_4O_6$

ii) mol $Na_2S_2O_3 = 0.005\times22\times10^{-3}$ mol

$$\therefore \text{mol } I_2 = \frac{0.005\times22\times10^{-3}\ mol}{2}$$

$$[I_2] = \frac{0.005\times11\times10^{-3}\ mol}{5\times10^{-3}\ dm^3}$$

A அவத்தையில் $[I_2] = 11\times10^{-3}\ mol\ dm^{-3}$

iii) $K_D = \dfrac{[I_2]_B}{[I_2]_A}$

$\dfrac{4 \times 10^{-2}\ mol\,dm^{-3}}{11 \times 10^{3}\ mol\,dm^{-3}}$

$K_D = \dfrac{40}{11}$

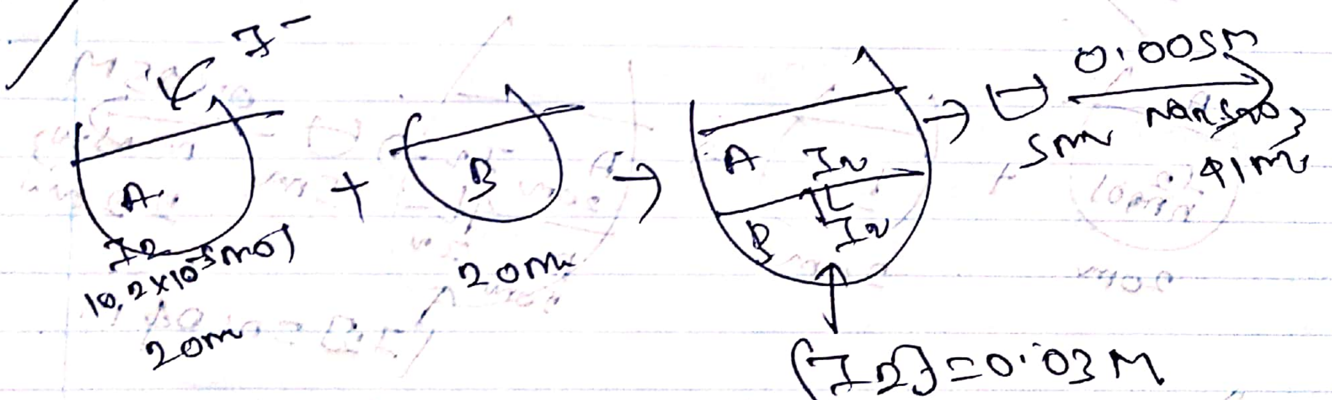
iv)

Total mol of I_2 $= (4 \times 10^{-2} \times 20 \times 10^{-3}\ mol) + 11 \times 10^{-3} \times 20 \times 10^{-3}$

$= 80 \times 10^{-5} + 22 \times 10^{-5}$

$= 102 \times 10^{-5}\ mol$

b)



i) வெப்பநிலை மாறவில்லை எனவே K_D மாறாது

$K_D = \dfrac{[I_2]_B}{[I_2]_A}$

$[I_2]_A = \dfrac{[I_2]_B}{K_D}$

$\dfrac{0.03}{40/11} = 8.292 \times 10^{-3}\ mol\,dm^{-3}$

∴ A கரைசலின் I_2 செறிவு $= 8.242 \times 10^{-3}\ mol\,dm^{-3}$

5ml A கரைசலின் $mol\ I_2$ $= 8.242\times10^{-3}\ mol\,dm^{-3} \times 5\times10^{-3}\ dm^{3}$

$= 4.121 \times 10^{-5}\ mol$ //

ii) $I_2 + 2Na_2S_2O_3 \rightarrow 2NaI + Na_2S_4O_6$

$$\frac{mol\ Na_2S_2O_3}{mol\ I_2} = \frac{2}{1}$$

$$mol\ I_2 = \frac{0.005 \times 41 \times 10^{-3}}{2}$$

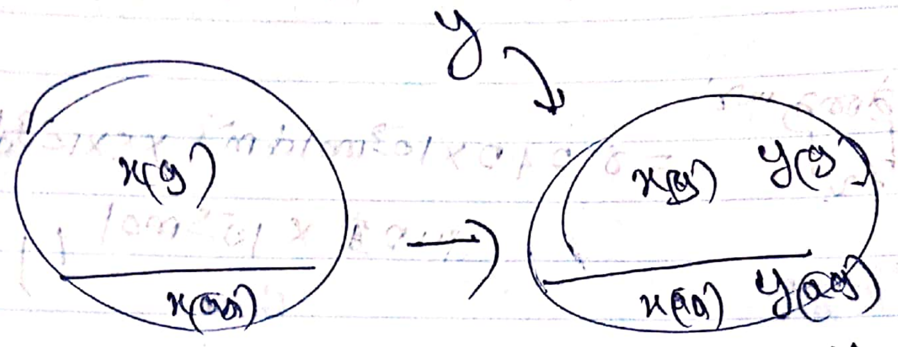
$= 102.5 \times 10^{-6}\ mol$

$Na_2S_2O_3$ உடன் தாக்கமுற்ற $mol\ I_2$ $= 1.025 \times 10^{-4}\ mol$ //

iii) I^- அயன்களை I_2 இற்குச் சேர்க்கும் I^- அயன்களும் I_2 உம் இணைந்து I_3^- அயன்களை உருவாக்கும். இந்த கரைசலை $Na_2S_2O_3$ இனால் நியமிக்கும் போது I_3^- இல் இருந்து I_2 விடுவிக்கப்படும் அல் I_2 உம் $Na_2S_2O_3$ உம் தாக்கமடையும்.

∴ $n' > n$ //

c)



T → 400K
P → 3×10^4 Pa
V gas → 4.157 dm^3

400K

$X_x : X_y$
1 : 3

5×10^4 Pa

i) 400K இல் தொகுதி 1 இல் X(l) மாத்திரம் அதன் திரவத்துடன் சமநிலையில் உள்ளது

∴ $p^0_x = 3\times10^4$ Pa

> குறித்த ஆவியின் நிரம்பல் ஆவி அமுக்கம் என்பது ஆவியானது அதன் திரவத்துடன் சமநிலையில் நிரம்பலாகக் காணப்படும் பொழுது உள்ள அமுக்கம் ஆவியின் நிரம்பல் ஆவி அமுக்கமாக வரும்.

ii) திரவ அவத்தை

$X_x : X_y$
1 : 3

ஆகும்

∴ x(l) இன் மூல் பின்னம் $= \frac{1}{4} = 0.25$

y(l) இன் மூல் பின்னம் $= \frac{3}{4} = 0.75$

iii) $p_x = p^0_x \times x_A$

$p_x = 3\times10^4\,pa \times \frac{1}{4}$

$p_x = 0.75\times10^4\,pa$

iv) $p_T = p_x + p_y$

$p_y = p_T - p_x$

$p_y = 5\times10^4\,pa - 0.75\times10^4\,pa$

$p_y = 4.25\times10^4\,pa$ //

v) $p_y = x_y \times p^0_y$

$p^0_y = \frac{p_y}{x_y}$

$= \frac{4.25\times10^4\,pa}{3/4}$

$p^0_y = 5.67\times10^4\,pa$

vi) $pV = nRT$

$n = \frac{pV}{RT}$

x(g) க்கு

(1) $n_x = \frac{0.75\times10^4\,pa \times 4.157\times10^{-3}\,m^3}{8.314\,J\,mol^{-1}\,K^{-1} \times 400\,K}$

$n_x = 9.38\times10^{-3}\,mol$

Scanned with CamScanner

Y(g) இற்கு

$$n_Y = \frac{4.25 \times 10^{4}\, Pa \times 4.157 \times 10^{-3}\, m^{3}}{8.314\, J\, mol^{-1} K^{-1} \times 400\, K}$$

$$n(Y) = 5.31 \times 10^{-2}\, mol$$

vii) Y(g)

எனவே கூடிய அளவை
$n_Y > n_X$
∴ Y(g) ஆனது பகுதிபடக்காய்ச்சி வடிப்பில்
உள்ளாக்கப்படும்.

விளக்கம்:-

முற்றாக கலக்கும் திரவங்களை கரைசல்களை வேறாக்குவதற்கு பகுதிபடக்காய்ச்சி வடிப்பு என்னும் முறை பயன்படுத்தப்படும்.

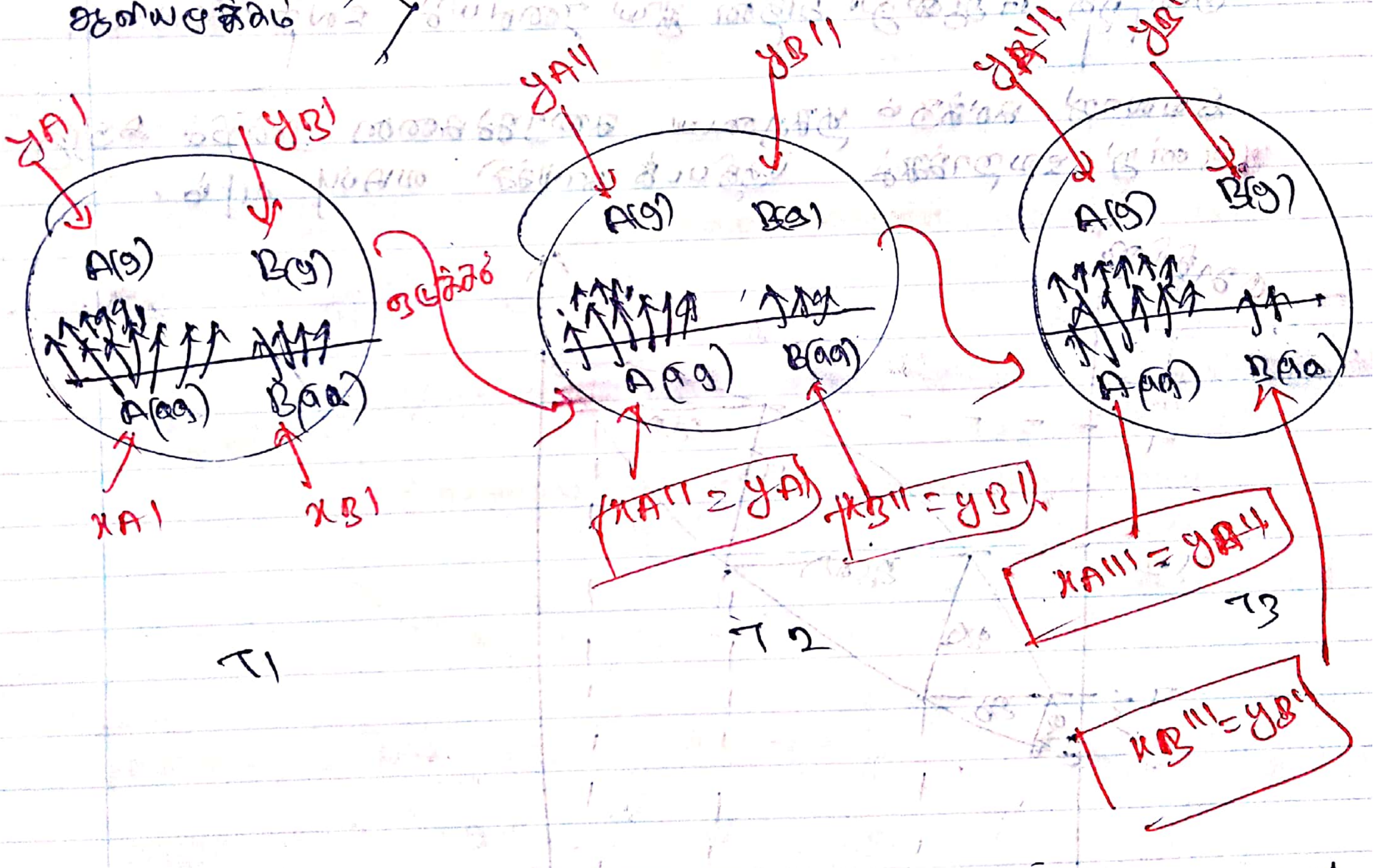
* பகுதிபடக்காய்ச்சி வடிப்பு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டுமெனின் பின்வரும் நிபந்தனைகள் திருப்தி அடையப்பட வேண்டும்.
→ முற்றாக கலக்கும் திரவங்கள் ஆவிப்பறப்புடைய திரவமாக இருத்தல் வேண்டும்
→ கொதிநிலை வேறுபட்ட திரவங்களாக இருத்தல் வேண்டும்.

* பகுதிபடக் காய்ச்சி வடிப்பு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் எனின் இருதிரவ கூறுகளின் கொதிநிலை வேறுபட வேண்டும்.

* அதிக அமுக்கம், அதிக வெப்பநிலை கரைசலின் கொதிநிலைக்கான வரைபு ஒருபக்கத்தில் மாறாக்கொதிநிலை [உயர்புள்ளி / இழிவுப்புள்ளி] என்பன பெறப்படும், எனவே இருந்தகப்படும்

கொதிநிலை மாறாத கலவை பகுதிபடக் காய்ச்சி வடியாது -தான் தீர்த்தலை தேவைப்படும்,
எனவே அதிக கொதிநிலை கரைசல் / அதிக நேர்விலகல் கரைசல் என்பவற்றை பகுதிபடக் காய்ச்சி வடியாது உபயோகித்து முடியாது.

→ A, B
கொதிநிலை
ஆவியாதல் வீதம்
ஆவியமுக்கம்

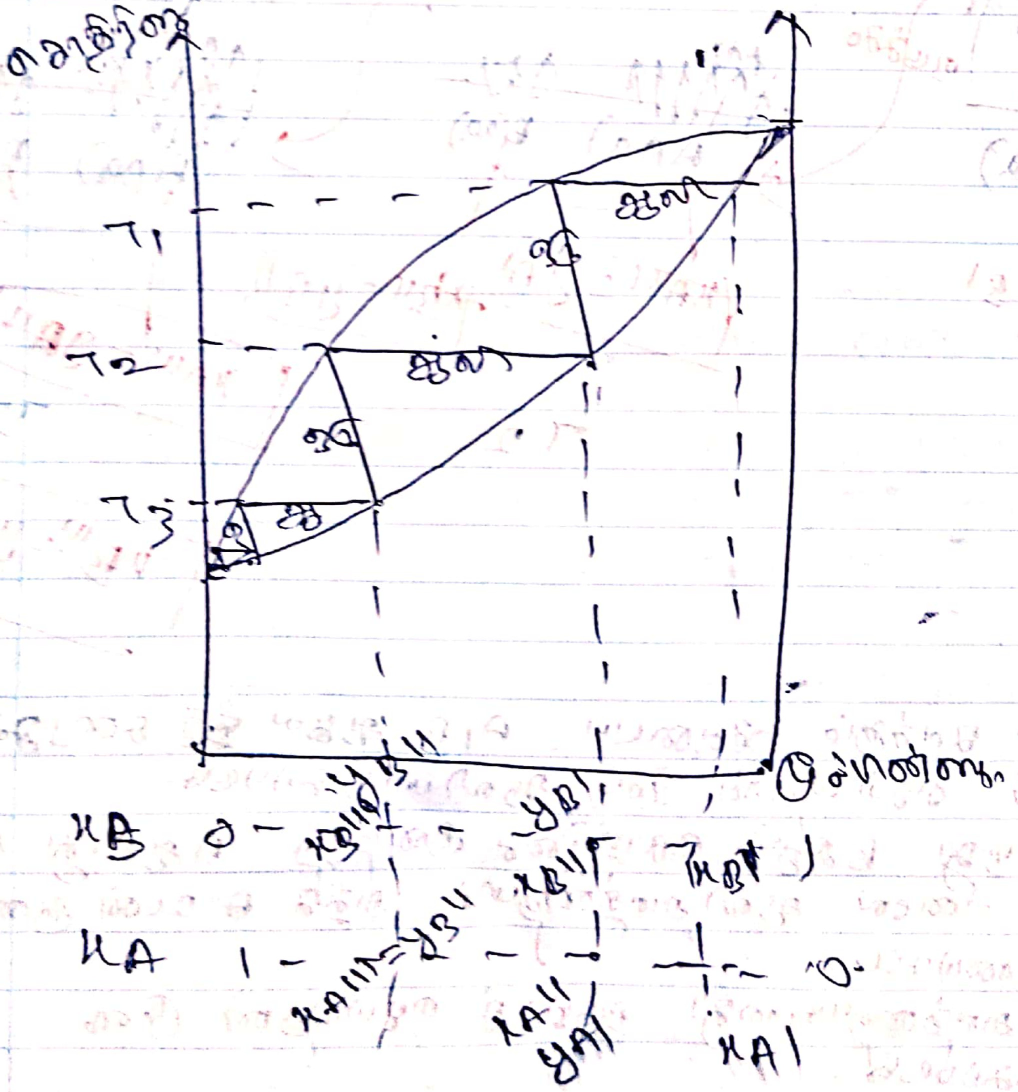


* முற்றிலும் கலக்கும் தன்மையுடைய A, B ஆகிய இரு கரைசல்கள் கொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் ஆவியாக்கப்படும்.
* இதன்பொழுது B இலும் கொதிநிலை குறைந்த A ஆனது அதிகம் ஆவியாகும் எனவே ஆவி அவத்தையில் அதிக A உடன் குறைந்த அளவு B காணப்படும்.
இவ் ஆவி அவத்தையானது ஒடுக்கச் செய்வதன் மூலம் திரவமாக்கப்படும்.

* இன்று பெறப்பட்ட திரவ அவத்தையானது மீண்டும் கொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் ஆவியாக்கப்படும். இப்பொழுது கொதிநிலை குறைந்த A ஆனது அதிகம் ஆவியாகும் ~~[illegible]~~ இப்பொழுது ஆவி அவத்தையும் A இன் செறிவுக்கு மிக உயர்வாகக் காணப்படும்.

இவ்வாறு பெறப்படும் ஆவி அவத்தையானது மீண்டும் ஒடுக்கப்பட்டு மீண்டும் ஆவியாக்கப்படும், ~~இப்பொழுது~~ இவ்வாறு பல முறை மேற்கொள்ளப்படும் இதிலிருந்து கொதிநிலை குறைந்த A ஆனது அதன் தூய நிலையில் வேறாக்கப்படும்.

இவ்வாறு கலக்கும் தன்மையுள்ள கரைசல்களை ஒன்றில் இருந்து ஒன்று வேறாக்கும் பகுதிபடக் காய்ச்சி வடிப்பு எனப்படும்.



2018/10/6

i) $Ag_{(s)} \mid AgCl_{(s)} \mid Cl^-_{(aq)}$

$AgCl_{(s)} + e \rightarrow Ag_{(s)} + Cl^-_{(aq)}$ (தாழ்த்தல் அரைத்தாக்கம்)

ii) இல்லை

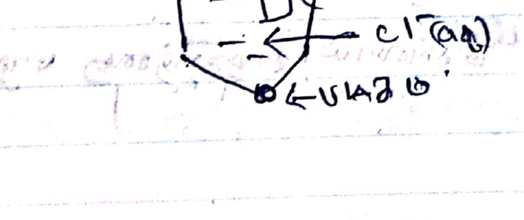
$Ag^+_{(aq)}$ இனது தாக்கத்தில் பங்கேற்கவில்லை

விளக்கம் :-

இங்கு வினவப்படுவது வெள்ளி – வெள்ளி chloride மின்வாய் -க்குரிய தாக்கமாகும்.

மின்வாய்
- → உலோக / உலோக மின்வாய்
- → உலோகம் / கரையாத உப்பு மின்வாய்
  - → கலோமல் மின்வாய்
  - → வெள்ளி / வெள்ளி chloride மின்வாய்
  - → வாயு மின்வாய்
- → தாழ்த்தேற்ற மின்வாய்

வெள்ளி / வெள்ளி chloride மின்வாய்



கலக்குறியீடு

$Ag_{(s)}, AgCl_{(s)} \mid Cl^-_{(aq)}$

தாக்கம்

$AgCl_{(s)} + e \rightleftharpoons Ag_{(s)} + Cl^-_{(aq)}$

இங்கு தாழ்த்தல் அரைத்தாக்கம் என வினவப்படுவது மின்வாய்த் தாக்கத்தினை ஆகும் / மொத்தத் தாக்கத்தினை ஆகும்.

* உப்புக்கரைசல் ஒன்றினுள் உலோகக் கோல் பகுதியாக அமிழ்த்-
-தப்படும் பொழுது அக்குறித்த உலோகக் கோல் கரையும்.
இவ்வாறு இவ் உலோகக் கோல் கரையும் பொழுது தோன்றும்
ஏற்றமடைந்த கரைசலினுள் அயன் ஆனது உலோகக்
கோலின் மீது படியும்.

எனவே நேரத்துடன் மாற்றமின்றி, ஏனின் செறிவு மாறிக்கொள்ளும் எனவே
மீண்டும் அக்குறித்த உலோகம் வீழ்படிவாகும்.

| செறிவு, வெப்பநிலை, அமுக்கம் | என்பன மாறாத போது

இக்கரைதல், வீழ்படிவாதல் வீதங்கள் சமனாகின்ற ஒரு இயக்க
சமநிலை பெறப்படும். இவ் இயக்க சமநிலையால்
கருதப்படும் உலோகக், கரைசலிற்கு இடையிலான அழுத்த
வேறுபாடு மின்வாய் அழுத்தம் எனப்படும்.

எனவே மின்வாய் அழுத்தமானது செறிவு, வெப்பநிலை, அமுக்கம் என்ப-
-வற்றில் தங்கியிருக்கும்.
இங்கு வாயு சம்பந்தப்படவில்லை எனவே அமுக்கம் மின்வாய்
அழுத்தத்தினைப் பாதிக்காது.

* வெப்பநிலை மாறவில்லை 20 அறையும் பயன்படாது.

* இந்த மின்வாய்க்கான சமத்துவத்தில் Ag(s), AgCl தான்
சம்பந்தப்படும் எனவே $Ag^+(aq)$ சம்பந்தப்படுவதில்லை எனவே
$Ag^+(aq)$ இன் செறிவின் மாற்றம் மின்வாய் அழுத்தத்தினை
பாதிப்பதில்லை

$Cl^-(aq)$ இன் செறிவின் மாற்றம் மின்வாய் அழுத்தத்தை பாதிக்கும்

$$Fe_{(s)} + 2H^+_{(aq)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow Fe^{2+}_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

(1) ஒக்சியேற்றல் அரைத்தாக்கம்

$$Fe_{(s)} \rightarrow Fe^{2+}_{(aq)} + 2e$$

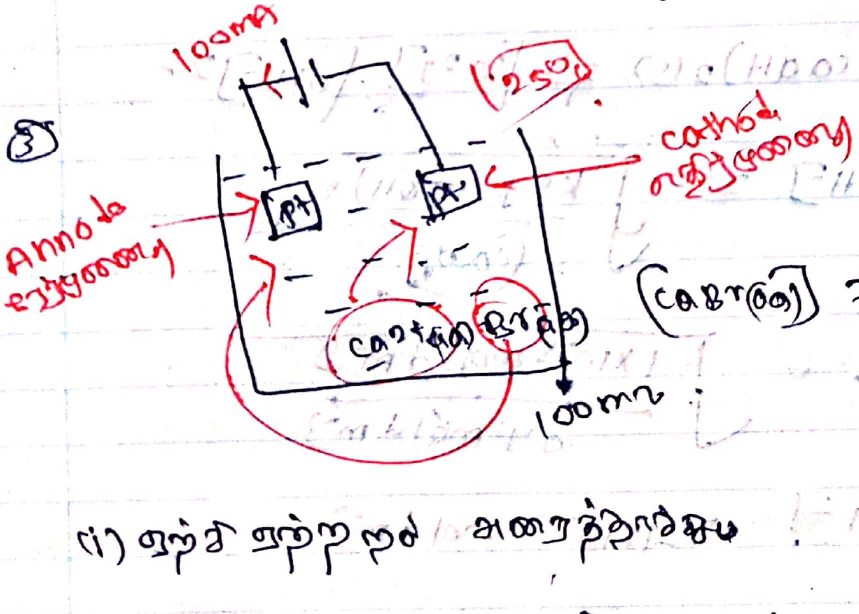
தாழ்த்தல் அரைத்தாக்கம்

$$\frac{1}{2}O_{2(g)} + 2e + 2H^+_{(aq)} \rightarrow H_2O_{(l)}$$

முழுத்தாக்கத்தில் $\frac{1}{2}O_2$ எழுதப்பட முடியாது என்று இந்த question இல் தரப்படவில்லை, எனவே அவ்வாறுதான் எழுத வேண்டும்

(2)
$$E^\circ_{கலம்} = E^\circ_{cathode} - E^\circ_{Anode}$$
$$= E^\circ_{H^+_{(aq)}/O_{2(g)}/H_2O_{(l)}} - E^\circ_{Fe^{2+}_{(aq)}/Fe_{(s)}}$$
$$= 1.23V - (-0.44V)$$
$$= +1.67V$$

(3)



$[CaBr_{2(aq)}] = 0.1M$

(4) (i) ஒக்சியேற்றல் அரைத்தாக்கம்

$$2Br^-_{(aq)} \rightarrow Br_{2(aq)} + 2e$$

தாழ்த்தல் அரைத்தாக்கம்

$$2H_2O_{(l)} + 2e \rightarrow H_{2(g)} + 2OH^-_{(aq)}$$

காரணம்

இது கரைசலில் Ca^{2+} / Br^- / H^+ / OH^- என்பன காணப்படும், H^+, OH^- என்பன H_2O அயனாக்கம் மூலம் பெறப்படும். எனவே 25°C இல் $[H^+] = [OH^-] = 1\times10^{-7}$ M.

எனவே Br^- இன் செறிவானது 0.1 M ஆனது 10^6 மடங்கு பெரியது. எனவே Anode இல் மின்னிறக்கமடைவது Br^- ஆகும்.

மேலும் இங்கு Hg கதோட்டை பயன்படுத்தியமையால் எனவே உயர் மேல்வோல்ட் குறைந்த அயன்களே முதலில் மின்னிறக்கமடையும்.
எனவே H^+ தான் cathode இல் மின்னிறக்கமடையும். $[H^+]$ இன் அளவு குறைய எனவே cathode இல் மின்னிறக்கம் அடைந்து H_2O பிரிகையுறுகிறது.

(ii)

$$K_{sp}\ Ca(OH)_{2(s)} = 1\times10^{-5}\ mol^3\ dm^{-9}$$

$$Ca(OH)_{2(s)} \rightleftharpoons Ca^{2+}_{(aq)} + 2OH^-_{(aq)}$$

$$K_{sp}\ Ca(OH)_{2(s)} \rightleftharpoons [Ca^{2+}][OH^-]^2$$

$$[OH^-] = \sqrt{\frac{K_{sp}\ Ca(OH)_2}{[Ca^{2+}]}}$$

$$[OH^-] = \sqrt{\frac{1\times10^{-5}\ mol^3\ dm^{-9}}{0.1\ mol\ dm^{-3}}}$$

$$[OH^-] = 1\times10^{-2}\ mol\ dm^{-3}$$

$Ca(OH)_2$ வீழ்படிவாக தொடங்கத் தேவையான

$$[OH^-] = 1\times10^{-2}\ mol\ dm^{-3}$$

$$mol\ OH^- = 1\times10^{-2}\ mol\ dm^{-3} \times 100\times10^{-3}\ dm^3$$

$$\boxed{1\times10^{-3}\ mol}$$

Scanned with CamScanner

$$2H_2O(l) + 2e \rightarrow H_2(g) + 2OH^-(aq)$$

$2e$ → 1×10^{-3} mol $2OH^-$ → 1×10^{-3} mol

∴ $Ca(OH)_2$ வீழ்படிவாக ஆரம்பிக்கத் தேவையான mol எண் $= 1\times10^{-3}$ mol.

1×10^{-3} mol இன் ஏற்றம் $= \dfrac{96500\ C \times 1\times10^{-3}\ mol}{1\ mol}$

$96.5\ C$

$Q = It$

$t = Q/I$

$t = \dfrac{96.5\ C}{100\times10^{-3}\ C\ s^{-1}}$

$t = 965\ s$

விளக்கம்

* யாதேனும் ஒரு உப்புக்கரைசலினூடு நேர் (or) வேறுபட்ட சக்திகள் பகுதி அளவில் அமைக்கப்பட்ட வெளிச்சுற்று மின்சக்தியூடு தொடுக்கப்படும் நிலையில் சக்தியுடன் நிகழும் அனைத்து மாற்றங்களும் மின்பகுப்பு எனப்படும்.

* மின்பகுப்பின் போது பொதுவாக உயர்ந்த அழுத்த வேறுபாடு பாவிக்கப்படுவதனால்

→ Annode இல் நேர் மின்பு ஏற்றம் தோற்றுவிக்கப்படும்.

→ Cathode இல் எதிர் மின்புல ஏற்றம் தோற்றுவிக்கப்படும்.

எனவே கற்றயன்கள் cathode இனை நோக்கியும், அனயன்கள் Annode இனை நோக்கியும் அசையும்.

Scanned with CamScanner

cathode இல் நிகழும் மாற்றம்

→ Hg cathode ஆகப் பயன்படுத்தப்படின்

* Hg cathode ஆகப் பயன்படுத்தப்படும் நிலையில் கரைசலில் உள்ள நேரயன் சோடிய அயன் மின்னிறக்கமடையும். ~~[illegible]~~ தாக்கம்;

~~cathode இல் [illegible]~~ இல்

→ Hg தவிர்ந்த யாதேனும் வேறு cathode ஆகப் பயன்படுத்தப்படின்,

* கரைசலில் உள்ள நேரயன் குறைந்த சக்தியுடன் முதலில் மின்னிறக்கமடையும்.

* மின்பகுப்பின் பொழுது cathode இல் நிகழ்வது தாழ்த்தல் தாக்கமாகும்,
எனவே இங்கு பொதுவாக வெப்பத் தாக்கம் நிகழும்.
எனவே நேரத்துடன் cathode இன் திணிவு அதிகரிக்கும்.

* தூய நீரில் காணப்படும் H^+, OH^- இன் அளவுகள் மிகக்குறைவு எனவே மின்பகுப்பின் பொழுது கதோடை நோக்கி அசைந்து H_2O சேர்க்கப்படும். எனவே மின்பகுப்பின் பொழுது நீர்த்த H_2O ஏ மின்னிறக்கமடையும்

$$2H_2O + 2e \rightarrow H_{2(g)} + 2OH^-_{(aq)}$$

* நீர் cathode இல் மின்னிறக்கம் அடையும் நிலையில் $H_{2(g)}$ வெளியேறுவதுடன் OH^- உம் தோற்றுவிக்கப்படும்.

* நேரியல் சோடிய NH_4^+ ஆனது மின்பகுப்பின் பொழுதும் மின்னிறக்கமடைவதில்லை

Annode இல் நிகழும் தாக்கம்,

→ c/pt Annode ஆகப் பயன் படுத்தப்படின்.

* c/pt என்பன சடத்துவ மின்வாயிகள் என அழைக்கப்படும். எனவே Annode கரையாது

* கரைசலில் உள்ள அயன் மின்னிறக்கமடையும். இதன்பொழுது மின்னெதிர் தன்மை குறைந்த அயனே முதலில் மின்னிறக்கமடையும்.

கரைசலில் OH^-, Cl^- என்பன காணப்படுவதால் இந்த முதலில் மின்னிறக்கமடைவது மின்னெதிர் தன்மை குறைந்த OH^- ஆகும் எனினும், OH^- இலும் Cl^- இன் செறிவு 10^4 மடங்கு விட அதிகம் எனின். முதலில் மின்னிறக்கமடைவது மின்னெதிர்தன்மை கூடிய Cl^- ஆகும்

→ c/pt கலந்த பாதரசமும் சேர்த்து Annode ஆகப் பயன் படுத்தப்படின்.

* மின்பகுப்பின் பொழுது அக்குறித்த Annode கரையும்.

* தூய நீரில் காணப்படும் H^+, OH^- இன் அளவுகள் மிகக்குறைவாகும் எனவே மின்பகுப்பின் பொழுது மின்னிறக்கமடைவது H_2O ஆகும்.

Annode இல் ⊕ இல்

$$2H_2O_{(l)} \rightarrow O_{2(g)} + 4e + 4H^+_{(aq)}$$

Annode இல் H_2O மின்னிறக்கம் அடையும் நிலையில் O_2 வாயு வெளியேறுவதுடன் H^+ அயன் தோற்றுவிக்கப்படும்

** மின்பகுப்பின் பொழுது O_2 செறிவு கூடிய இடத்தில் cathode தாக்கம் நடைபெறும்.

** மின்பகுப்பின் பொழுது O_2 செறிவு குறைந்த இடத்தில் ~~cathode~~ Annode தாக்கம் நடைபெறும்.

Scanned with CamScanner